Avia News (https://flyings.guru/blog/) » Летные курсы. Обучение на пилота. Летные школы (https://flyings.guru/blog/category/ppl-study/) » Практическая аэродинамика самолёта для школьников

Практическая аэродинамика самолёта для школьников

ДОБАВЛЕНО 26.02.2019 (116 ОЦЕНОК, СРЕДНЕЕ: 3,05 ИЗ 5)

Вопрос проведения теоретических занятий для школьников по авиационному профилю может стать головной болью для преподавателя, а может подвигнуть его на творческие дела в плане разнообразия теоретического курса. Мой опыт преподавания занятий в тренажерном классе в качестве инструктора – тренажера планера для школьников побудил меня к такому поиску.

Вряд ли школьникам будут интересны теоретические выводы уравнения Бернулли, а также законы Гей-Люсака и Бойля-Мариотта вместе взятых. Гораздо интереснее показывать что-то на практическом примере, например, запустить планер и объяснить, почему он летит именно по такой траектории, а не по другой. Именно с этим вопросом столкнулся ваш покорный слуга, когда сочинял теоретические лекции для курса «Основы пилотирования самолёта через планер», связанный с полётами на планерном тренажере.

Мои поиски привели меня к статье «Основы авиамоделирования», по мотивам симулятора KSP, где простым и понятным для всех языком были описаны аэродинамические истины с их практическим применением. Предлагаю всем желающим погрузиться в основы аэродинамики и проектирования летательных аппаратов, а

(https://flyings.guru/blog/category/plane-select/)

Летные курсы. Обучение на пилота. Летные школы (https://flyings.guru/blog/category/ppl-study/)

Личности в малой авиации (https://flyings.guru/blog/category/people-in-aviation/)

Малая авиация (https://flyings.guru/blog/category/malaya-aviatsiya/)

Новости (https://flyings.guru/blog/category/novosti/)

Обзоры (https://flyings.guru/blog/category/obzory/)

Организация функционирования аэроклуба (https://flyings.guru/blog/category/fly-organization/)

Происшествия (https://flyings.guru/blog/category/intsidenty/)

Прохождение ВЛЭК (https://flyings.guru/blog/category/vlek/)

Скидки и акции (https://flyings.guru/blog/category/skidki-i-aktsii/)

Строительство аэродрома. Выбор площадки. Возведение инфраструктуры (https://flyings.guru/blog/category/aerodrom-creation/)

если появиться желание то и самому испытать это в игре. В качестве проводника в основы аэродинамики будет выступать мистер Кептин и игровое пространство программы KSP. Оригинал статьи можно найти по адресу: www.forum.kerbalspaceprogram.com.

Search

Практическая аэродинамика с помощью KSP

KSP – это игра, в которой игроки создают и управляют своими собственными космическими программами. Строительство челноков, управление ими и запуск миссий в открытый космос – вот пространство для творчества в KSP.

Хотите построить ракету и облететь планету, пожалуйста, есть все необходимые инструменты. Вопрос в другом: хватит ли топлива, выдержит ли шасси при посадке, туда ли опустится спасательная капсула. Вообщем все вопросы технического плана, а также самостоятельного управления построенными летательными аппаратами, игроку придется брать на себя. При желании ещё можно обременить себя финансовым бременем, и получать субсидии на космонавтику взамен на полезные исследования разного уровня. В качестве перспектив для развития есть возможность осуществить выход человека в открытый космос, создать космическую станцию, а даже основать колонию-поселение на другой планете.

Одно из дополнений к игре связано с созданием самолётов: собрать самолёт из отдельных частей, запустить и посмотреть, что из этого получится. Свобода творчества и, в результате, понимание законов аэродинамики. Поскольку после нескольких неудач на посадке конструктор начнет думать головой по поводу усиления стойки шасси, либо облегчения конструкции.

Если кому-то интересно, вот так выглядит урок по созданию самолёта:

ТОП *РЕЙС*
ПОИСК *НЕДОРОГИХ* **БИЛЕТОВ**
Пхукет
Таиланд
Город вылета
, Россия
MOW
Город прибытия
Туда
Обратно
1 пассажир
эконом
Показать отели

Игра постоянно обновляется. Обновления и нововведения происходят возможно даже сейчас, а на сайте лежит новый мод, когда вы читаете эти строки. Для знакомства с программой достаточно скачать с сайта игры демоверсию.

ПОИСК *НЕДОРОГИХ* **БИЛЕТОВ**

Search

Город вылета

, Россия MOW

Город прибытия

Туда

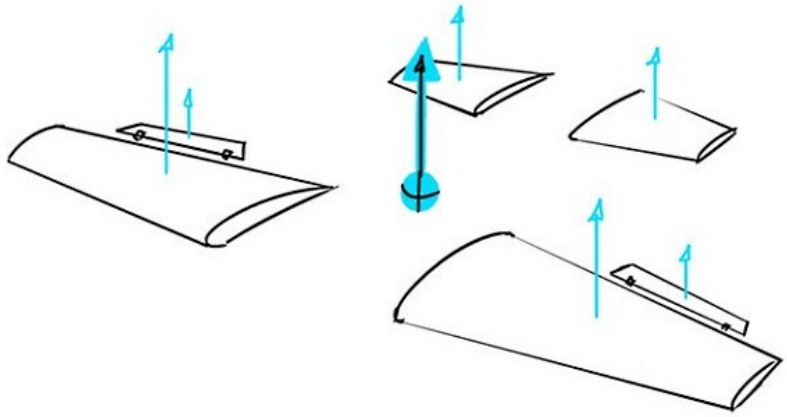
Обратно

1 пассажир
эконом

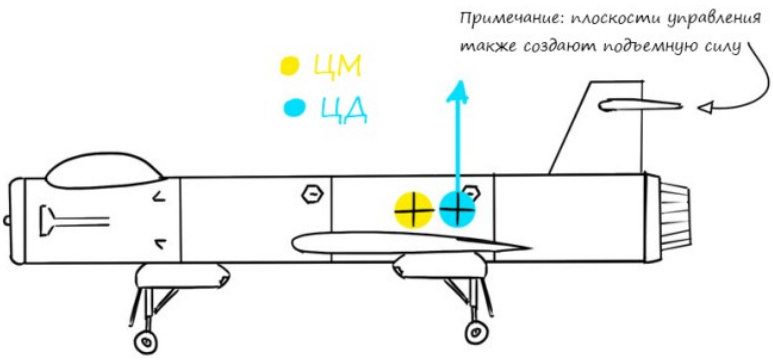
Показать отели

Что такое центр давления и почему его сравнивают с центром масс

Прежде чем перейти к моделированию самолетов стоит немного погрузиться в теорию аэродинамики. Размышления на эту тему уместно начать с вопроса: «Что такое центр давления?». Центр давления – это точка, к которой приложена суммарная подъемных сил разных частей самолёта: крыльев и хвостового оперения.



На рисунке показаны аэродинамические поверхности, которые создают подъемную силу. Суммарная подъемная сила находится в точке, которая называется центром давления.



В том случае, если центр тяжести будет находиться слишком близко к центру масс, летательный аппарат может стать чрезмерно маневренным (другими словами «нейтрально стабильным»), поскольку у него будут отсутствовать естественные тенденции к стремлению двигаться в любом направлении. Вообще желательно стремиться к тому, чтобы центр давления находился позади центра тяжести. В этом случае летательный аппарат будет стремиться падать вперед.

Чем дальше центр давления (Ц.Д.) находиться позади центра масс (Ц.М.), тем сильнее тенденция аппарата к полёту вперед (от Ц.Д. к Ц.М.).

Правила центров

Если Ц.Д. впереди Ц.М., то летательный аппарат подвержен внезапным переворотам, если Ц.Д. и Ц.М. совпали, то летательный аппарат имеет чрезмерную маневренность, если Ц.Д. находится немного позади Ц.Т., то летательный аппарат будет иметь высокую маневренность, если немного подальше, то в полёте будет появляться большая устойчивость, если сильно дальше, то получится дротик для дартс.

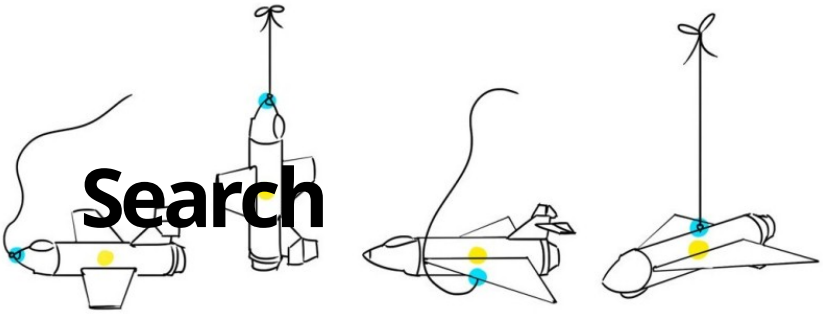
Идем дальше...

Если взять картонную модель самолета и подвесить его на нитке к потолку, то точка, в которой самолёт крепится к нитке, и будет являться центром давления.

Если вы строите летательный аппарат, у которого Ц.Д. находится сильно впереди Ц.М., то это очень близко походит на крепление носа самолёта за нитку. Каждый раз при взлете он будет стремиться перевернуться вверх носом. В то же время, если Ц.Д. у самолёта находится несколько ниже Ц.М., то при взлёте летательный аппарат будет стремиться перевернуться вверх тормашками.

ПОИСК *НЕДОРОГИХ* **БИЛЕТОВ**

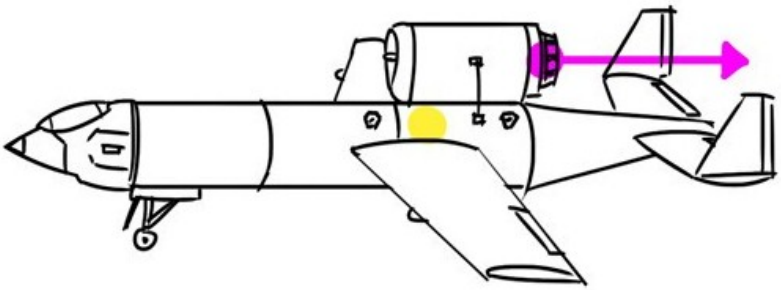
Город вылета
, Россия MOW
Город прибытия
Туда
Обратно
1 пассажир
эконом
Показать отели



Местоположение и ориентация подъемных поверхностей определяет центр давления. К нему мы вернемся через некоторое время.... Но сначала перейдем к рассмотрению ещё одной потенциально важной силы и точки её приложения – центра тяги (Ц.Т.).

Центр тяги – это точка приложения всех суммарных сил тяги, действующих на летательный аппарат. Если у летательного аппарата один двигатель, то Ц.Т. будет находиться как раз в центре двигателя.

Все прекрасно, но только до тех пор, пока центр тяги вашего двигателя находится на одной линии с центром масс летательного аппарата. Что если это не так... В этом случае уместно говорить про несимметричную тягу.



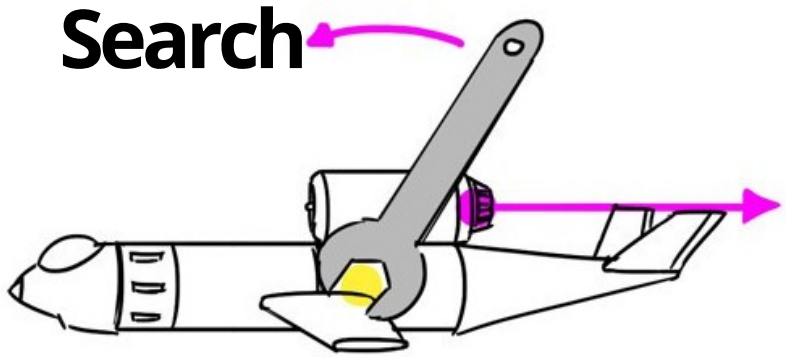
Вот тут и начинаются различные конфузы:

Действие несимметричного центра тяги можно сравнить по действию с моментом от приложения гаечного ключа. Негативные последствия от такого вмешательства можно приуменьшить работой плоскостей управления или увеличением подъемной силы. Но здесь заключен подвох: эффективность аэродинамических поверхностей меняется в зависимости от высоты полёта и плотности воздуха.

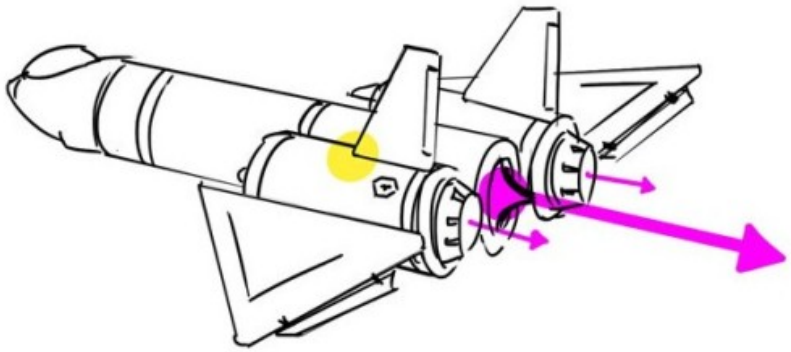
ПОИСК *НЕДОРОГИХ* **БИЛЕТОВ**

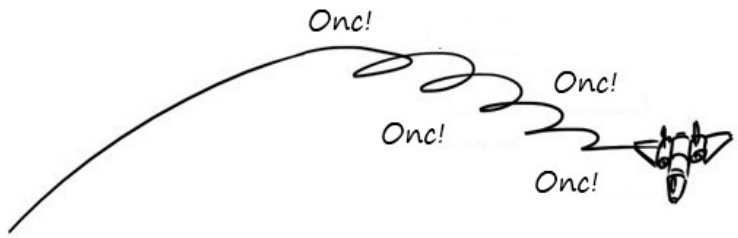
Город вылета
, Россия MOW
Город прибытия
Туда
Обратно
1 пассажир
эконом
Показать отели

Так что с изменением скорости и высоты полёта также должны меняться и другие характеристики летательного аппарата (например, с помощью системы автоматической стабилизации полёта САСП).



Именно поэтому у всех успешных проектов космических кораблей центр масс располагается на одной линии с центром тяги.



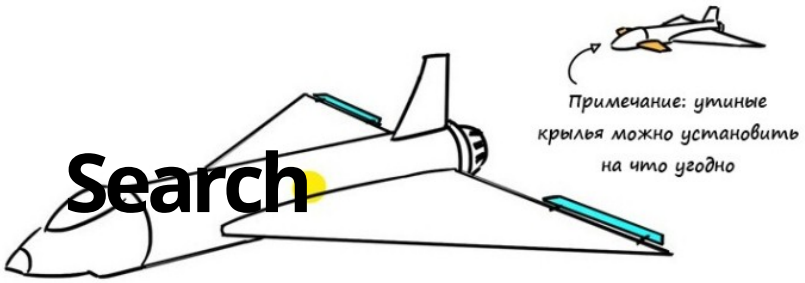


.... так начинается плоский штопор
когда один из твоих двигателей отказывает ...

Рассмотрим подробнее плоскости управления летательным аппаратом: движущиеся узлы, которые позволяют управлять положением летательного аппарата. Все они действуют как рычаги на центр масс, причем, чем дальше точка приложения сил от центра масс, тем большее усилие можно создать.

ПОИСК *НЕДОРОГИХ* **БИЛЕТОВ**

Город вылета
, Россия MOW
Город прибытия
Туда
Обратно
1 пассажир
эконом
Показать отели



Органы управления на рисунке – это элевоны, гибрид элеронов и рулей высоты. Контрольные плоскости создают подъёмную силу, но они также создают сопротивление воздуха. Элевоны уменьшают количество деталей, таким образом уменьшая суммарное сопротивление. Перебирая всевозможные варианты сочетаний плоскостей управления можно увидеть их плюсы и минусы.

Каждому самолёту свои крылья

Перейдем к магическому слову – крылья! Начнем знакомство с соотношения сторон: размах, поделенный на хорду (отношение длины и ширины).

Каждая из представленных схем летательных аппаратов имеет одинаковую площадь, но разную форму. Каждая форма имеет свои преимущества и недостатки. Эти различия становятся ещё более поразительными, если подключить модуль Ferram Aerospace Research, который будет показывать более реалистичную модель сопротивлений.

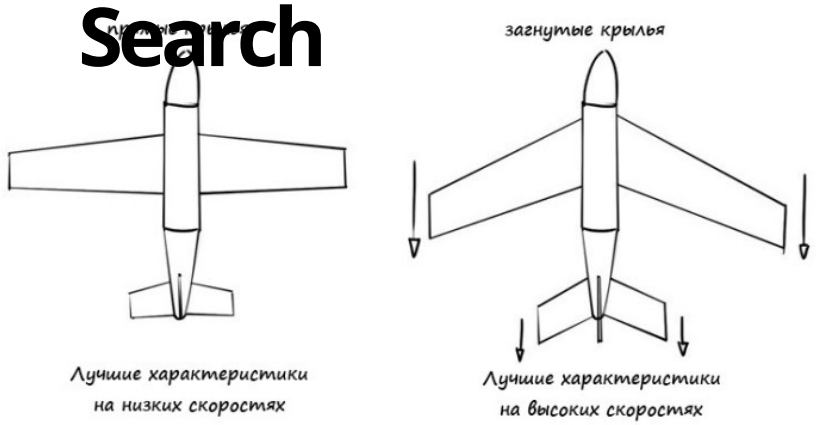
Автор предлагает использовать в программе KSP крылья с большим удлинением крыла, поскольку ими проще управлять и они структурно не сложнее крыльев с низким удлинением.

ПОИСК *НЕДОРОГИХ* **БИЛЕТОВ**

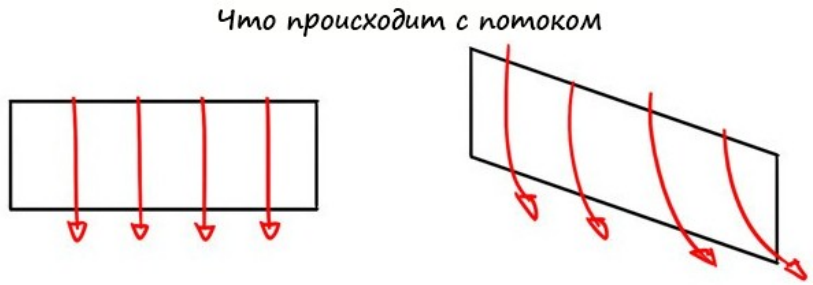
Город вылета
, Россия MOW
Город прибытия
Туда
Обратно
1 пассажир
эконом
Показать отели

Вернемся к вопросу стреловидности крыльев: угол, под которым находится крыло по отношению к фюзеляжу. Все видели ловкие истребители, но на что на самом деле влияет стреловидность крыла.

Search



Когда скорость самолёта становится близка к скорости звука, ударные волны становятся сверхзвуковыми. Стреловидность крыльев уменьшает сопротивление на околозвуковых скоростях, поскольку изгиб крыла уменьшает лобовое сопротивление, что можно увидеть по воздушному потоку.



Наикратчайшее расстояние между двумя точками – это прямая. Поскольку воздушный поток через стреловидное крыло проделывает больший путь, чем через прямое крыло и контур крыла, который пересекает поток, не выглядит как стенка, то ударных волн в случае со стреловидным крылом не создается.

Что касается игры KSP, то в стандартной версии эффект стреловидности не играет большого эффекта. Этим эффектом можно насладиться в дополнительной версии игры, которая называется Ferram Aerospace Research.

Идем дальше.... Рассматриваем крепление крыла и поперечный угол крыла, то есть угол наклона крыла.
Если центр давления располагается над центром масс, то повышается устойчивость летательного аппарата. Перенос же крыльев наверх фюзеляжа создает стабилизирующий эффект для летательного аппарата, который носит название поперечного эффекта.

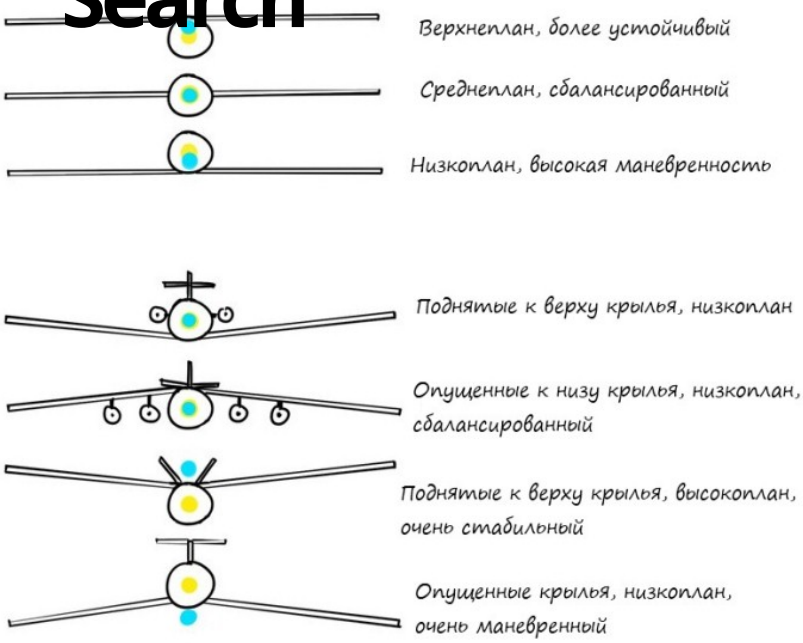
Следовательно, если центр давления располагается ниже центра масс, либо крылья переносятся вниз фюзеляжа, то самолёт становится более маневренный, но менее

ПОИСК *НЕДОРОГИХ* БИЛЕТОВ

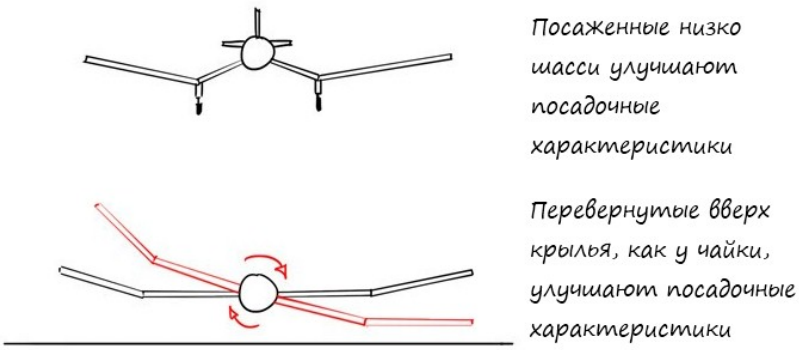
Город вылета
, Россия MOW
Город прибытия
Туда
Обратно
1 пассажир
эконом
Показать отели

устойчивым в полёте.

Устойчивость летательного аппарата можно контролировать переносом крыльев выше – ниже относительно фюзеляжа, другими словами переносом центра масс.



Практическое применение комбинаций крыльев и центров масс:



Наконец, короткий экскурс в тему увеличения подъемной силы в игре KSP. Этого можно добиться следующим путём:

- Добавить площадь крыльям
- Увеличить скорость

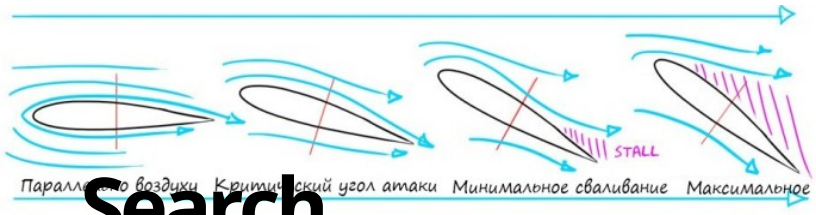
Увеличение количества крыльев, как и их площади, приведет к увеличению лобового сопротивления и к замедлению самолёта, с одной стороны. С другой стороны, это приведет к снижению скорости сваливания и минимальной скорости полёта, а, следовательно, уменьшению взлетной и посадочной дистанций.

Слишком большое количество крыльев и плоскостей управлений приведет к тому, что летательным аппаратом придется сложнее управлять: малейшие колебания на ручке управления будут вызывать сильные изменения в направлении полёта. Масса самолёта и его желаемая крейсерская скорость полёта (сваливания) будут определять количество подъемных сил, требуемых для самолёта.

Search

ПОИСК *НЕДОРОГИХ* БИЛЕТОВ

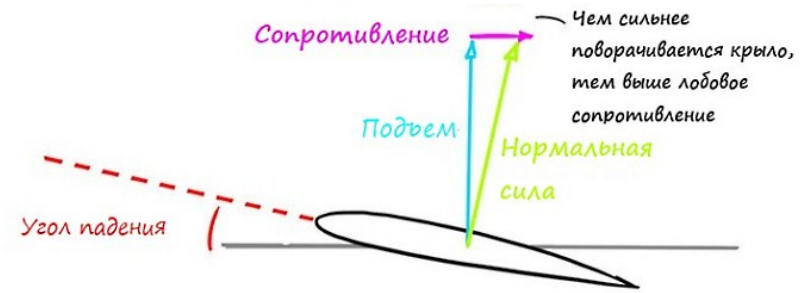
Город вылета
, Россия MOW
Город прибытия
Туда
Обратно
1 пассажир
эконом
Показать отели



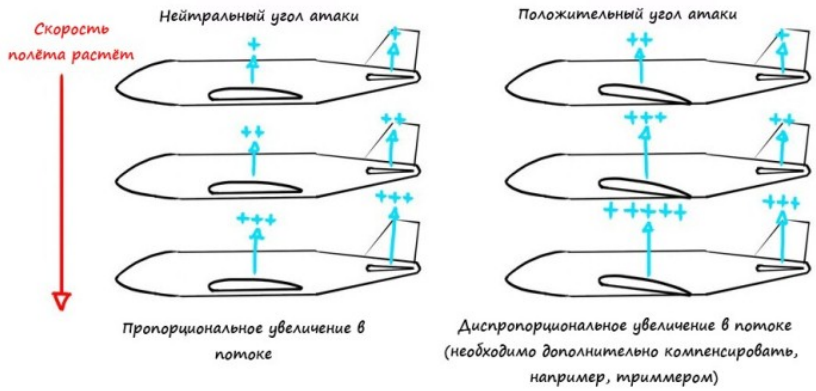
Search

Чем круче угол атаки, тем больше подъемная сила. Но это правило работает до некоторых пор: «до критического угла атаки». После достижения критического угла аэродинамический поток начинает переходить в срыв, а самолёт теряет подъемную силу. В KSP угол атаки становится критическим при 20°, в зависимости от модели.

Также стоит рассказать про «углом падения». Угол падения — это угол, под которым крыло находится относительно фюзеляжа. Рост этого угла увеличивает абсолютное значение угла атаки и повышает подъемную силу, но в тоже время увеличивает лобовое сопротивление.

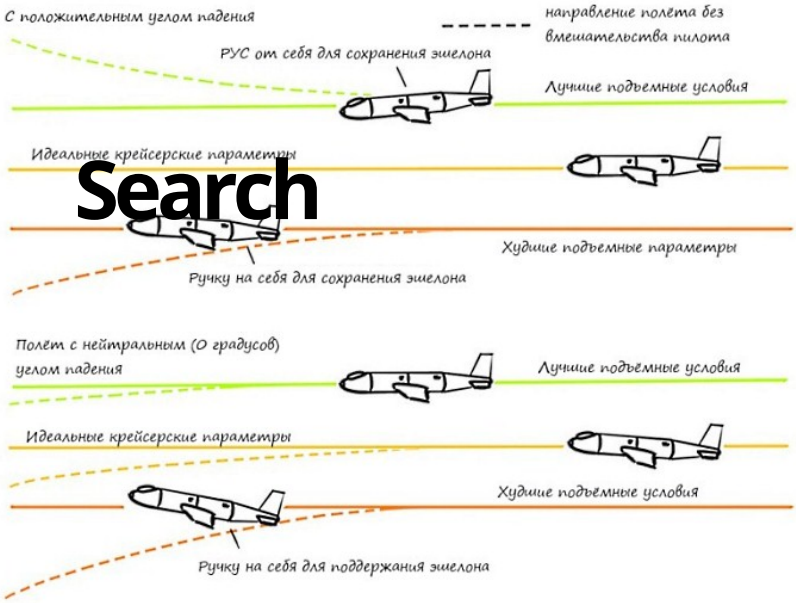


Кому-то может показаться: «Оно того стоит!». Но конструкция крыла становится сложнее и изменяется характер полёта. Крыло с положительным углом атаки имеет отличающиеся подъемные свойства по сравнению с горизонтальным крылом. Другими словами подъемная тяга у такого крыла становится гораздо больше, чем у крыла с горизонтальным расположением.



Поскольку основное крыло создает чрезмерно большую подъемную силу, по сравнению с хвостовым стабилизатором, пилоту придется опускать вниз рычаг управления самолётом или работать триммером на хвостовом оперении, но лишь бы не дать самолёту подняться вверх. И наоборот, ручку убирать на себя в том случае, если нос самолёта опуститься слишком низко.

ПОИСК *НЕДОРОГИХ* БИЛЕТОВ
Город вылета
, Россия
MOW
Город прибытия
Туда
Обратно
1 пассажир
эконом
Показать отели



Search

В Kerbal Space Program летательный аппарат, спроектированный с нулевым углом падения, проще поддается контролю, но имеются также доводы в пользу изменения этого угла:

- можно заранее установить идеальный крейсерский угол тангажа
- нет необходимости задирать резко тангаж вверх во время взлета (для предотвращения удара хвостом)

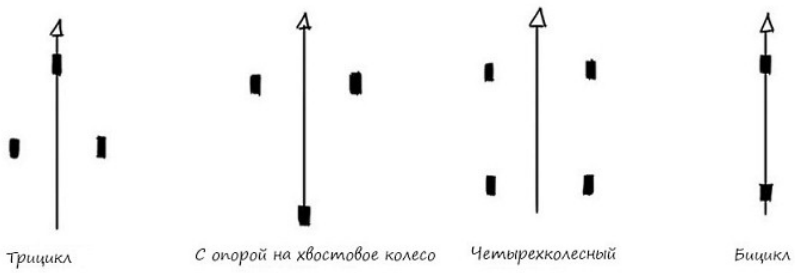
В тексте прозвучало упоминание про «крейсерский режим полёта»: это относится к режиму, в котором летательный аппарат будет вести себя лучше всего. Если самолёт не находится в таком режиме полёта, то все его узлы и сам полёт не будут находиться в оптимальном режиме: повышенный расход топлива, увеличенный износ двигателя. Изначально в конструкции все закладывается именно исходя из условий полёта в оптимальных условиях: оперение, двигатели, площадь крыльев, материалы и многое другое рассчитывается на полёт в оптимальных условиях.

ПОИСК *НЕДОРОГИХ* **БИЛЕТОВ**

Город вылета
, Россия MOW
Город прибытия
Туда
Обратно
1 пассажир
эконом
Показать отели

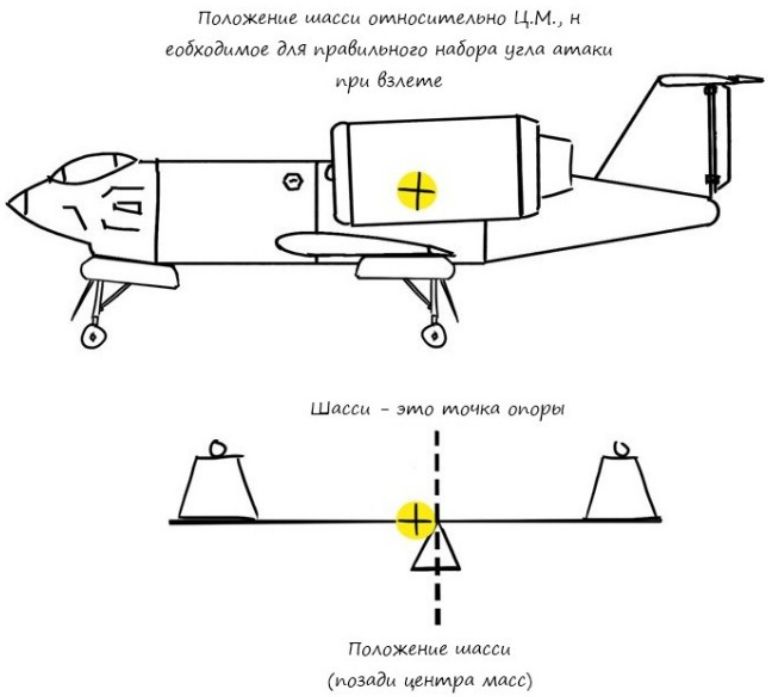
С чего начать проектировать шасси

Теперь перейдем к вопросу конфигурации шасси, вот некоторые варианты:



Конфигурация «трицикл» проще в регулировке, чем четырехколесная: её проще посадить, чем конфигурацию с опорой на хвостовое колесо.

Правильный подход при проектировании заключается в том, чтобы разместить заднее шасси прямо под центром масс. В таком случае летательный аппарат может свободно разворачиваться и набирать нужный угол атаки при взлете.

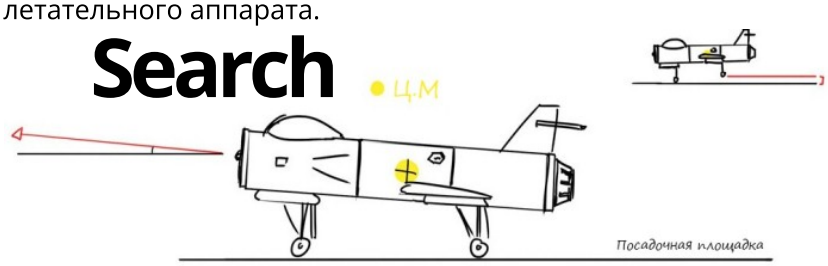


Если по некоторым причинам появляется необходимость размещать заднее колесо дальше от центра масс, тогда стоит

ПОИСК *НЕДОРОГИХ* БИЛЕТОВ

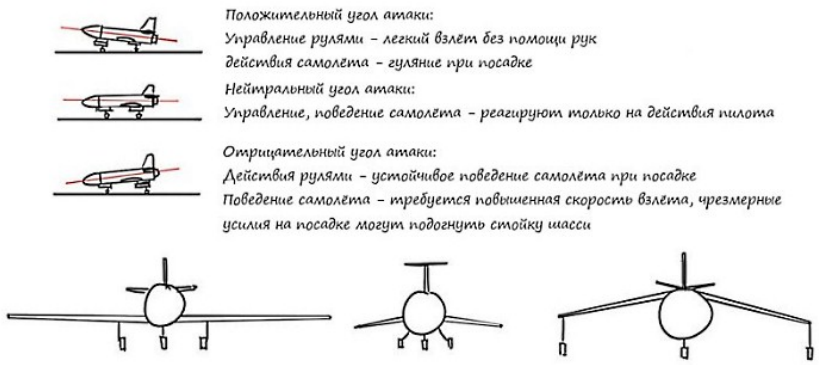
Город вылета
, Россия MOW
Город прибытия
Туда
Обратно
1 пассажир
эконом
Показать отели

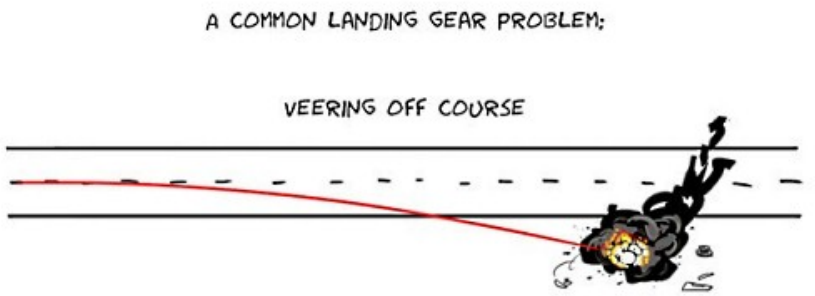
задуматься над тем, чтобы разместить его несколько выше переднего шасси. В этом случае мы получил заранее положительный угол атаки и, как следствие, упростим взлет летательного аппарата.



Посадочные шасси должны быть расположены так, чтобы для взлёта требовалось от пилота лишь минимальное усилие на ручке.

Самолёты с хвостовым оперением взлетают именно по этому принципу: сама схема такого самолёта гарантирует автоматический взлет при достижении определенной скорости.



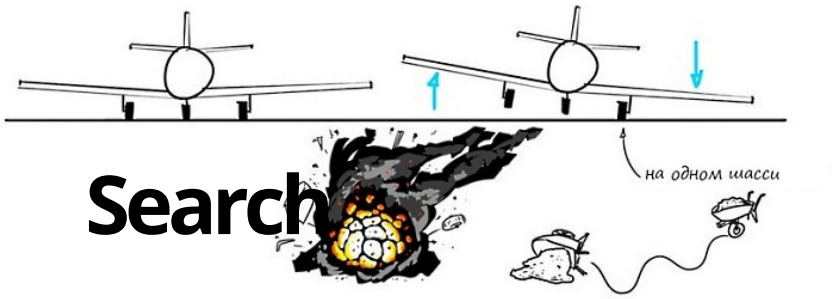


Отклонение от курса при посадке может обозначать одно из двух:

1. Взлетно-посадочная полоса не является прямой на самом деле, поскольку шасси располагается перпендикулярно «взлётке» и смотрят строго вперед.
2. Чрезмерный вес, приходящийся на одно из шасси, может привести к прогибу стойки и, как следствие, уводу самолёта с траектории.
3. Также слишком большая прижимная сила на одном из шасси приведет к тому, что остальные не будут полностью находиться в зацеплении с площадкой. Этот эффект называется «колеса тачки».

ПОИСК *НЕДОРОГИХ* **БИЛЕТОВ**

Город вылета
, Россия MOW
Город прибытия
Туда
Обратно
1 пассажир
эконом
Показать отели

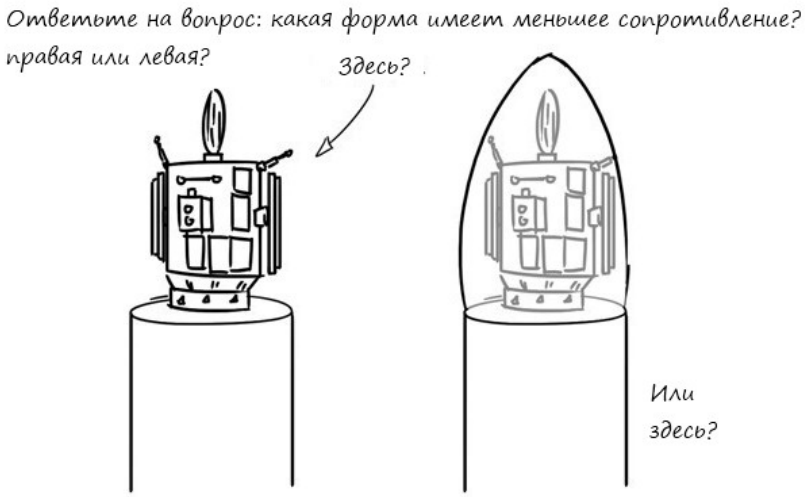


Возможные способы решения этой задачи:

- Выправить стойку шасси в редакторе
- Укрепить стойку шасси с помощью подкоса
- Распределить вес на большое число стоек шасси
- Снизить вес на шасси с помощью облегчения конструкции самолёта
- Сделать большие шасси и преодолеть усилия в рулевом управлении

Лобовое сопротивление и его влияние на параметры самолёта

В программе KSP используется простая модель лобового сопротивления. Чем больше массы будет добавлено (в виде деталей), тем больше будет создаваться сопротивление воздуха, независимо от того, находится ли модель в воздушном потоке или нет.



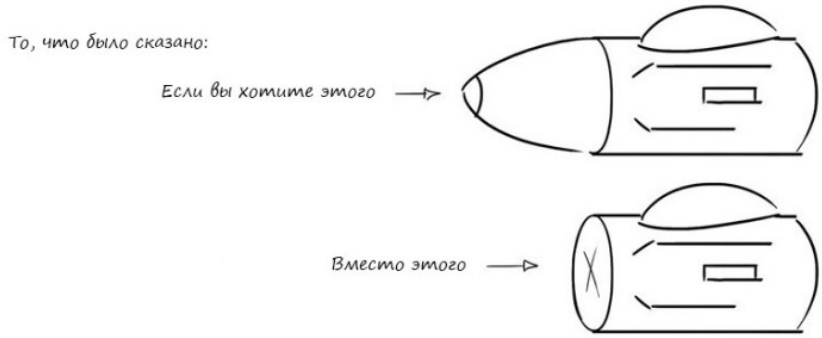
Каждая деталь имеет максимальное значение лобового сопротивления (в большинстве случаев это значение 0,2 от максимального). Значение лобового сопротивления можно посчитать по заданной формуле:

ПОИСК *НЕДОРОГИХ* **БИЛЕТОВ**

Город вылета
, Россия MOW
Город прибытия
Туда
Обратно
1 пассажир
эконом
Показать отели

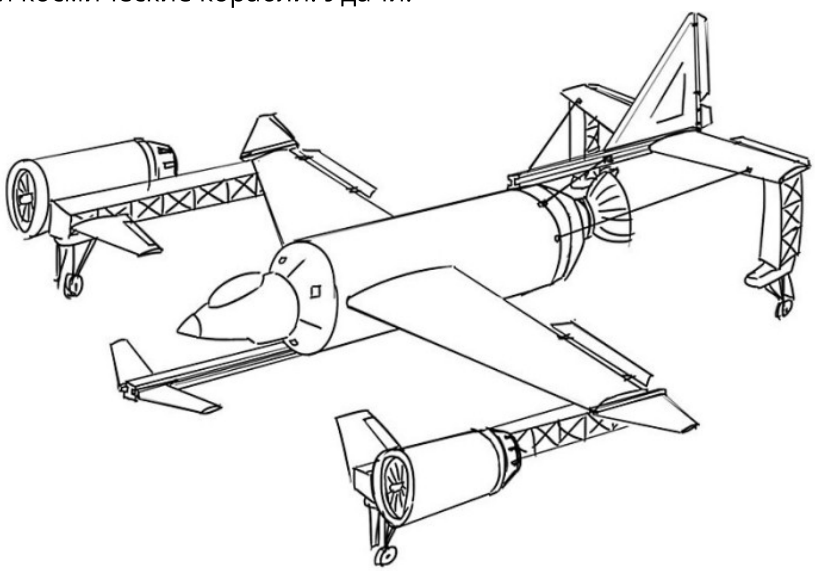
Лобовое сопротивление = Плотность воздуха * Скорость(в квадрате) * Коэффициент максимального сопротивления * Массу

Заметьте, что лобовое сопротивление зависит от массы и от коэффициента и не зависит от числа деталей. Уменьшение массы приведет к улучшению аэродинамики. Конструирование аэродинамического профиля часто сводится к как можно большему уменьшению количества деталей, а также двигателей, плоскостей управления, топливных баков, но при сохранении управляемости летательного аппарата.



Если вы хотите преуспеть в том, что изображено на картинках, Вам следует воспользоваться модом KSP, который более реалистично подходит к расчету лобового сопротивления. Этот мод называется Ferram Aerospace Research. Я люблю Ferram, именно поэтому я устанавливаю его везде, где только можно.

Надеюсь, это повествование зарядило Вас энтузиазмом для того, чтобы творить и создавать свои собственные самолёты и космические корабли! Удачи!



Search

ПОИСК *НЕДОРОГИХ* БИЛЕТОВ

Город вылета
, Россия MOW
Город прибытия
Туда
Обратно
1 пассажир
эконом
Показать отели

Нет похожих материалов.

ПОИСК *НЕДОРОГИХ* **БИЛЕТОВ**

Город вылета

, Россия MOW

Город прибытия

Туда

Обратно

1 пассажир
эконом

Показать отели

© COPYRIGHT 2019 FLYINGS.GURU (HTTPS://FLYINGS.GURU) ·